

Rapport d'activité

Diagramme de stabilité H(P) r2SCAN des polymorphes d'Al₄C₃

(résultats partiels, référence R-3m)

Pr. John Akapulco
computchem86@gmail.com

23 août 2026

Résumé

Ce rapport présente l'état d'avancement du scan H(P) r2SCAN (huit polymorphes, grille 0 à 100 GPa par pas de 10 GPa, méthodologie décrite dans `rapport_activite_Al4C3_PBE_vs_r2SCAN.tex`) au 23 août 2026 (soir) : **66 points convergés sur 88**. Cinq polymorphes sont complets (Fd-3m, Pnma-VII, Pnma-III, Pnma, R-3m) ; trois sont encore en cours – **Pbam** (6/11), **I-43d** (4/11, chaîne relancée à P40 après un plantage numérique, job SLURM 58469) et **anti-CaFe₂O₄** (1/11, job SLURM 58468). Les diagrammes $V(P)$, $E(P)$ et $H(P)$ ci-dessous n'incluent donc que les points déjà convergés ; les courbes des trois polymorphes incomplets s'arrêtent à la dernière pression atteinte. Le diagramme d'enthalpie est présenté en valeur *relative*, $\Delta H(P) = H_{\text{phase}}(P) - H_{\text{R-3m}}(P)$, avec **R-3m** comme référence (même convention que `note_Al4C3_enthalpie_relative_v2.tex` pour le jeu PBE), R-3m étant complet sur toute la gamme et servant donc de référence commune fiable même pour les polymorphes partiellement convergés.

1 État de convergence

Polymorphe	Points convergés (0–100 GPa)
Fd-3m	11/11
Pnma-VII	11/11
Pnma-III	11/11
Pnma	11/11
R-3m	11/11
Pbam	6/11 (0–50 GPa)
I-43d	4/11 (0–30 GPa)
anti-CaFe ₂ O ₄	1/11 (0 GPa)
Total	66/88

Convergence = critère de forces EDIFFG=-0.01 eV/Å atteint ("*reached required accuracy*" dans l'OUTCAR). Pbam et anti-CaFe₂O₄ tournent normalement (jobs SLURM 58467/58468). La chaîne I-43d avait planté à P40 (**Error EDDDAV: Call to ZHEGV failed**, instabilité numérique de la diagonalisation itérative, sans lien avec la qualité de la seed PBE) ; elle a été nettoyée et relancée de P40 à P100 (job 58469).

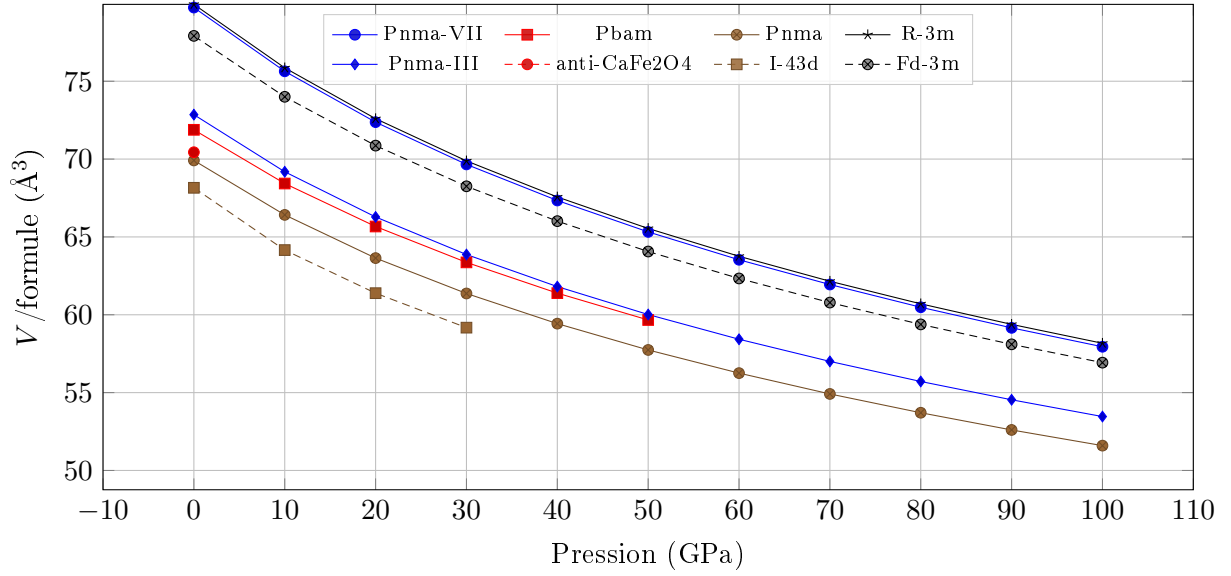


FIGURE 1 – Volume de la maille par formule unitaire (Al_4C_3), r2SCAN, en fonction de la pression. Les courbes Pbam, I-43d et anti- CaFe_2O_4 s’arrêtent à leur dernier point convergé (respectivement 50, 30 et 0 GPa) – scan encore en cours pour ces trois polymorphes.

2 Diagramme de volume $V(P)$

3 Diagramme d’énergie totale $E(P)$

4 Diagramme d’enthalpie relative $\Delta H(P)$, référence R-3m

5 Valeurs numériques (E , V , H) – points convergés à ce jour

Le tableau 1 rassemble, pour les 66 points convergés, l’énergie totale E , le volume V et l’enthalpie H par formule unitaire (r2SCAN), arrondis au millièème.

TABLE 1 – Énergie totale E , volume V et enthalpie $H = E + PV$ par formule unitaire (Al_4C_3 , 7 atomes), r2SCAN, points convergés à ce jour (66/88 – voir tableau 1 pour l’état par polymorphe). Valeurs arrondies au millièème d’eV (resp. d’ $\text{\AA}^3$).

Polymorphe	P (GPa)	E (eV)	V ($\text{\AA}^3$)	H (eV)
Pnma-VII	0	−58.458	79.733	−58.458
Pnma-VII	10	−58.332	75.638	−53.611
Pnma-VII	20	−58.025	72.373	−48.991
Pnma-VII	30	−57.601	69.657	−44.557
Pnma-VII	40	−57.093	67.340	−40.281
Pnma-VII	50	−56.524	65.323	−36.139
Pnma-VII	60	−55.909	63.532	−32.117
Pnma-VII	70	−55.263	61.943	−28.200
Pnma-VII	80	−54.580	60.483	−24.379
Pnma-VII	90	−53.877	59.160	−20.644
Pnma-VII	100	−53.156	57.945	−16.989
Pbam	0	−57.151	71.880	−57.151
Pbam	10	−57.044	68.430	−52.773

(suite)

Polymorphe	P (GPa)	E (eV)	V (Å ³)	H (eV)
Pbam	20	−56.785	65.670	−48.587
Pbam	30	−56.424	63.365	−44.559
Pbam	40	−55.990	61.390	−40.664
Pbam	50	−55.504	59.665	−36.884
Pnma	0	−56.471	69.912	−56.471
Pnma	10	−56.364	66.415	−52.218
Pnma	20	−56.104	63.640	−48.159
Pnma	30	−55.748	61.367	−44.257
Pnma	40	−55.323	59.430	−40.486
Pnma	50	−54.847	57.740	−36.828
Pnma	60	−54.335	56.252	−33.269
Pnma	70	−53.791	54.915	−29.798
Pnma	80	−53.223	53.708	−26.407
Pnma	90	−52.636	52.602	−23.087
Pnma	100	−52.037	51.595	−19.835
R-3m	0	−58.432	79.937	−58.432
R-3m	10	−58.306	75.860	−53.571
R-3m	20	−58.000	72.597	−48.938
R-3m	30	−57.577	69.883	−44.491
R-3m	40	−57.069	67.567	−40.200
R-3m	50	−56.500	65.543	−36.045
R-3m	60	−55.885	63.757	−32.009
R-3m	70	−55.234	62.153	−28.078
R-3m	80	−54.554	60.703	−24.243
R-3m	90	−53.852	59.383	−20.494
R-3m	100	−53.131	58.170	−16.824
Pnma-III	0	−57.315	72.853	−57.315
Pnma-III	10	−57.201	69.185	−52.883
Pnma-III	20	−56.929	66.282	−48.655
Pnma-III	30	−56.552	63.870	−44.593
Pnma-III	40	−56.101	61.810	−40.669
Pnma-III	50	−55.595	60.015	−36.866
Pnma-III	60	−55.049	58.428	−33.169
Pnma-III	70	−54.470	57.005	−29.565
Pnma-III	80	−53.866	55.715	−26.046
Pnma-III	90	−53.242	54.540	−22.604
Pnma-III	100	−52.600	53.462	−19.232
anti-CaFe ₂ O ₄	0	−56.363	70.440	−56.363
I-43d	0	−54.982	68.155	−54.982
I-43d	10	−54.863	64.155	−50.859
I-43d	20	−54.605	61.388	−46.942
I-43d	30	−54.259	59.172	−43.179
Fd-3m	0	−58.340	77.912	−58.340
Fd-3m	10	−58.222	74.000	−53.603
Fd-3m	20	−57.927	70.865	−49.081
Fd-3m	30	−57.517	68.251	−44.737

(suite)

Polymorphe	P (GPa)	E (eV)	V (Å ³)	H (eV)
Fd-3m	40	-57.026	66.014	-40.545
Fd-3m	50	-56.476	64.062	-36.484
Fd-3m	60	-55.880	62.333	-32.536
Fd-3m	70	-55.249	60.784	-28.693
Fd-3m	80	-54.592	59.381	-24.942
Fd-3m	90	-53.912	58.101	-21.274
Fd-3m	100	-53.214	56.925	-17.684

A Références du dépôt

Données brutes dans `hp_curves_r2SCAN/Al4C3_<polymorphe>/P<pression>/`, extraction via `hp_curves_r2SCAN/extract_hp.py (results_hp.csv, hp_<polymorphe>.dat (H), hp_E_<polymorphe>.dat (E), hp_V_<polymorphe>.dat (V))`. Fichiers relatifs (référence R-3m, meV/atome) : `hp_curves_r2SCAN/hp_rel_`
Tableau complet (section 5) dans `table_hp_r2scan_full.tex / table_hp_r2scan_full_body.tex`.
Chaîne I-43d relancée : `hp_curves_r2SCAN/Al4C3_I-43d/run_chain_resume_P40.sh` (job SLURM 58469). Voir `rapport_activite_Al4C3_HP_scan.tex` pour le scan PBE complet et `rapport_activite_Al4C3_P` pour la méthodologie DFT r2SCAN (seed PBE, METAGGA=R2scan, etc.).

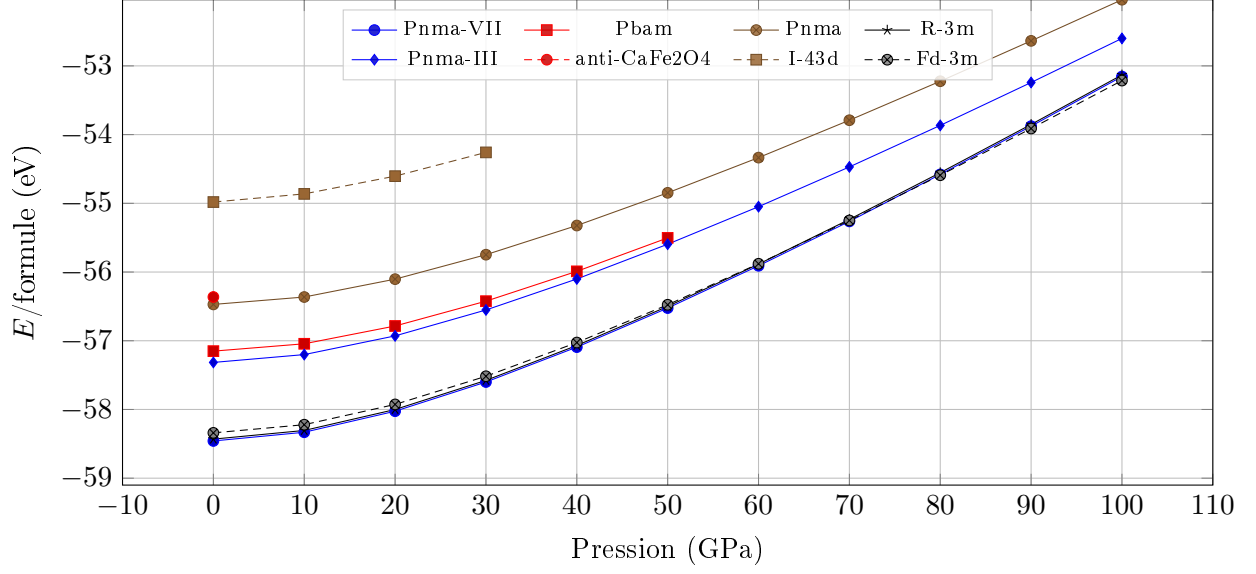


FIGURE 2 – Énergie totale (sans le terme PV) par formule unitaire (Al_4C_3), r2SCAN, en fonction de la pression, mêmes points convergés que la figure 1.

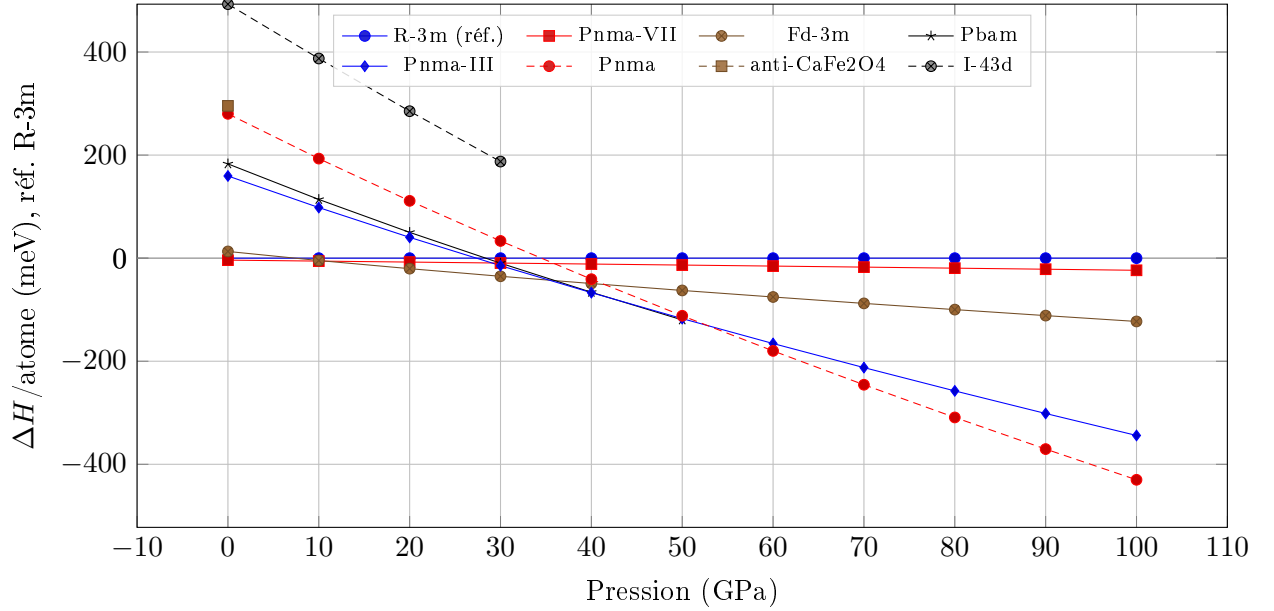


FIGURE 3 – Enthalpie relative $\Delta H(P) = H_{\text{phase}}(P) - H_{\text{R-3m}}(P)$, r2SCAN, en meV/atome. R-3m est la droite $\Delta H = 0$. anti- CaFe_2O_4 n'a qu'un point (0 GPa); Pbam et I-43d s'arrêtent respectivement à 50 et 30 GPa. Comme pour le jeu PBE (note_Al4C3_enthalpie_relative_v2.tex), Pnma-VII reste sous zéro et Fd-3m la rejoint sous zéro à basse pression; les autres phases démarrent au-dessus de zéro à 0 GPa.